읽으면 똑똑해지는 지식교양 시리즈 ❶



초박이 등학생을 위한 학다식 야기

과학

글 좋은생각 편집부, 윤용석
감수 황신영

좋은생각 어린이

초박이 활용 가이드

생각의 경계를 넘어 넓고 깊이 있는 지식의 세계로!
읽을수록 자식봉봉 교과 연계 초등 지식 교양서

재미 붙이기

읽기의 힘

초등 교과의 다양한 주제 글을 읽으면서 독서의 재미를 느끼고 이야기 속 다양한 키워드를 통해 문해력과 독해력을 기르는 힘

'읽기의 힘' 제시글을 좀 더 쉽게 이해하기 위한 어휘 학습 → 확장 어휘 → 연관 어휘를 통해 문해력과 말하기 어휘 능력 향상

문해력 UP

교과 연계

탐구의 힘

'읽기의 힘' 속 주제 키워드를 초등 교과 학습 내용으로 연계하고 확장해 교과 지식을 깊이 있고 넓게 탐구 하는 힘

생각 하기

생각의 힘

'읽기의 힘' '탐구의 힘' 주제와 연관된 분야의 경계를 넘어 지식의 폭을 넓히고, 사고의 다양성을 일깨우며, 어떤 주제든 논리 있게 토론할 수 있도록 생각의 범위를 넓히는 힘

979-11-93300-10-7 (74030)
979-11-93300-09-1 (세트)
값 15,000원

KC마크는 이 제품이 공통 안전 기준에 적합 하였음을 의미합니다.



차 례

01 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진 • 10
#재난 #지진 #지진대

02 야생 동물의 효과적인 겨울나기 • 16
#겨울잠 #추위 #보호

03 열을 빼앗아 차가워지는 원리 • 22
#냉장고 #냉각 #대류

04 한밤의 서리와 아침 이슬 • 28
#수증기 #서리 #이슬

05 달의 땅에도 주인이 있을까? • 34
#달 #탐사 #협정

06 동식물의 다양한 자기 보호 • 40
#냄새 #독 #보호색

07 이 세상에서 가장 아름다운 소리 • 46
#목소리 #녹음 #환청

08 아기가 칭얼대면 비가 온다? • 52
#비 #속담 #습도

09 별 이름 붙이기 • 58
#천체 #행성 #별

10 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈 • 64
#콘택트렌즈 #시력 #교정

11 세균학의 아버지 • 70
#코흐 #탄저병 #결핵

12 쓰임새가 많은 거미 • 76
#거미 #점액 #거미줄



13 숯에 담긴 옛 어른의 지혜 • 82
#숯 #미생물 #정화

14 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은? • 88
#해역 #반사 #박테리아

15 가장 오래된 소리 없는 언어 • 94
#냄새 #의사 교환 #동물

16 3일은 춥고 4일은 따뜻하다? • 100
#삼한사온 #응결 #증발

17 위아래로 움직이는 고속도로 • 106
#엘리베이터 #빌딩 #오티스

18 대폭발로 팽창하는 우주 • 112
#빅뱅 이론 #대폭발 #팽창

19 생명을 가진 지구 • 118
#온실 효과 #자정 #자생

20 보호해야 할 두 얼굴의 야누스 • 124
#오존 #성층권 #공해

21 우연한 발견, 유리 • 130
#유리 #강화유리 #셀룰로이드

22 제4의 물질 상태, 플라스마 • 136
#플라스마 #형광등 #네온사인

23 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상 • 142
#번개 #벼락 #피뢰침

24 찰흙 속의 은 • 148
#알루미늄 #흙 #혼합물

25 에디슨 보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라 • 154
#테슬라 #교류 전기 #인공 번개

부록 문해력의 시작, 어휘력



위기의 입 01

첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진

세상에는 첨단 기술로도 막을 수 없는 일들이 있어요. 우리는 그것을 **천재지변**이라고 부르는데, 인류가 지구상에 살기 시작했을 때부터 지금까지 우리는 이 자연의 순리 앞에 번번이 무릎을 꿇고 말았어요.

2023년에 발생한 튀르키예·시리아 대지진에 의해 많은 건물이 무너지면서 순식간에 17만 명 이상의 사상자가 발생했어요. 특히 미국의 캘리포니아와 일본, 필리핀, 뉴질랜드까지 이어지는 **환태평양지진대**는 지구상 대부분의 주요 지진이 발생하는 지역이에요. 일본의 경우 1923년 관동 대지진, 2011년 동일본 대지진 같은 큰 지진이 언제든 일어날 수 있는 지역이어서 항상 지진에 대비하고 있어요.

지진은 왜 일어나는 것일까요? 지구의 안쪽 깊숙한 곳에는 서로 다른 땅 조각이 매우 느린 속도로 일정하게 이동하는데, **서로 부딪치게 되면 땅이 흔들려요. 이것이 바로 지진**이에요. 우리나라에서 지진이 관측된 횟수는 1990년대 후반부터 급격히 증가했어요. 지진 감시 시설이 늘어나고 관측 장비와 기술이 발달하면서 아주 작은 지진까지 감지하게 되었기 때문이에요.

'문헌비고', '삼국사기', '조선왕조실록' 등 여러 역사책을 보면 과거 우리나라에서 일어난 지진을 확인할 수 있어요. 그중 가장 큰 피해 기록은 신라 혜공왕 15년에 발생한 지진으로 1백여 명이 목숨을 잃었다고 전해져요.

당시 사람들은 임금이나 고을 수령이 백성을 잘 다스리지 못하면 하늘에서 벌을 내려 지진이 일어난다고 믿었어요. 그래서 지진이 일어나면 감옥에 갇힌 사람들을 내보내는 등 **선심**을 베풀었다고 해요.

옛날부터 동물이 사람보다 지진을 먼저 느낀다고 알려져 있어요. 고대 유럽의 일부 지역에서는 지진을 일으키는 신인 포세이돈이 황소의 신이라고 믿어 황소가 하늘을 바라보고 울면 지진이 일어난다고 믿었어요. 중국에서는 거북이 이 세상의 땅을 받치고 있다고 여겨 거북들이 떼를 지어 좌우로 갸우뚱거리며 물에서 나오면 지진이 일어난다고 생각했어요.

한편 일본에서는 땅속에 있는 메기가 지진을 일으킨다는 미신 때문에, 관동 대지진이 일어나기 전날 물고기 학자들이 지진 직전 메기들의 움직임을 조사하기도 했다고 해요. 우리나라에서는 잉어가 지진을 예상하는 것으로 알려져 있어요. 하지만 과학자들의 연구에 의하면 이런 **동물들의 특이한 행동과 지진은 실제로 큰 연관이 없다**고 해요.


메기를 소재로 그린 일본 나마즈에

과학이 발전하고 있지만 지진은 발생 원인이 워낙 다양하기 때문에 **인간이 예측**



지진에 의해 부서진 건물

하기에는 한계가 있는 자연 현상이에요. 따라서 평소에도 지진에 대비하고, 지진이 발생했을 때 어떻게 행동해야 하는지 알아 두는 것이 중요해요.

문해력 UP

- **천재지변** : 지진, 홍수 등과 같은 자연의 급격한 변화로 인해 지구에 닥친 재앙 유의어 재난
- **환태평양 지진대** : 태평양을 고리(환) 모양으로 둘러싼 곳으로, 지진이 자주 일어나는 지역
- **문헌비고** : 조선 영조 때 제도와 문물을 16개 분야로 나누어 연대순으로 정리한 백과사전과 같은 책
- **선심** : 선량한 마음 반의어 악심

탐구의 힘

관련교과	과학 4학년
개념명	지진

지진은 어떻게 발생할까요?

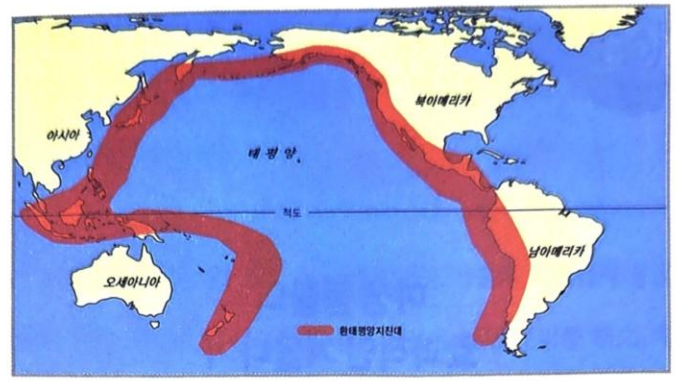
지진은 왜 일어날까요? 지구 표면은 암석으로 이루어져 있어 단단해 보이지만 지구 내부에서 발생한 커다란 힘 때문에 모양이 변하거나 끊어질 수 있어요. 이때 **지구 표면의 암석이 끊어지면서 땅이 흔들리는 현상을 지진**이라고 해요.

지진의 세기는 주로 '**규모**'와 '**진도**'라는 척도로 표현해요. 규모는 지진이 일어날 때 내보내는 에너지의 양이고, 진도는 지진 때문에 발생한 영향을 나타내지요. 따라서 지진이 발생했을 때 규모는 지역에 관계없이 똑같지만 진도는 다를 수 있어요.

지진이 발생하면 크고 작은 피해가 생겨요. 하지만 지진 대비 정도, 지진 경보 시기 등 여러 가지 요인에 의해 피해 정도가 달라질 수 있어요.

지진은 어느 지역에서 발생하나요?

세계 지도에서 지진이 발생하는 지역을 표시해 선으로 연결해 보면 지진 발생은 특정 지역에 집중되어 있어요. 이렇게 지진이 자주 발생하는 지역을 **지진대**라고 하는데, 대표적으로 태평양 주변 지역인 환태평양 지진대가 있어요. 일본, 인도네시아, 인도, 이란, 남아메리카 등이 지진대에 있는 나라들이에요. 그리고 화산이 자주 발생하는 지역을 **화산대**라고 해요. **지진대와 화산대를 비교해 보면 거의 일치**하는데, 이것은 화산 활동과 지진 모두 힘이 집중되는 부분에서 발생하기 때문이에요.



환태평양 지진대

생각의 힘

뉴스에서 규모 3 등으로 말하는 것을 들었죠? 단지 숫자 3인데 피해 규모는 왜 이렇게 차이가 날까요? 규모는 지진이 일어날 때 나오는 에너지의 양을 나타내는 것으로 지진 자체의 세기를 뜻해요. 규모는 소수점 아래 첫째 자리까지 아라비아 숫자로 표현하며 규모의 숫자가 클수록 더 큰 지진을 뜻해요. 리히터 규모가 1.0 커지면 땅의 흔들림은 10배 커진다고 해요. 리히터 규모가 8 정도일 때 대부분의 건물이 파괴되는데, 이때 나오는 에너지는 핵폭탄이 터지는 위력과 맞먹는다고 해요.

미국의 지질학자인 찰스 리히터가 처음 지진 척도를 제안했기 때문에 리히터 규모라고 해요.



야생 동물의 효과적인 겨울나기

한겨울의 추위를 좋아하는 사람은 거의 없어요. 외출할 때면 추위를 견디기 위해 옷을 잔뜩 껴입고 그것도 모자라 목도리를 칭칭 두르고 털모자, 장갑까지 챙기지요. 또 실내에서는 따뜻하게 지내기 위해 난방 기구를 이용해요. 그렇다면 **야생 동물**들은 추운 겨울을 어떻게 지낼까요?

야생 동물들은 겨울이 되면 에너지를 최대한 아끼려고 해요. 눈과 얼음이 대부분인 겨울에는 물을 얻기가 어렵고, 추위 때문에 먹이를 구하기가 쉽지 않아요. 그래서 어떤 동물들은 움직이지 않는 방법으로 몸의 에너지를 절약하고 체온도 낮추어 환경에 적응해요. 또 **어떤 동물은 겨울 동안 깊은 잠을 자기도 하는데**, 이를 **겨울잠**이라고 해요.

겨울잠을 자는 대표적인 동물인 박쥐는 가을에 일찌감치 동굴이나 나무 구멍으로 **서식처**를 옮겨 겨울을 보낼 준비를 해요. 체온을 천천히 영하에 가까운 상태로 낮추어 겨울잠을 자요. 겉보기엔 죽은 것 같지만 가끔 한두 시간씩 잠에서 깨어나 덜 추운 곳으로 자리를 옮기기도 해요.

겨울잠을 자는 고슴도치의 몸에서는 신기한 변화가 생겨요. 가시가 난 등 쪽 피부의 지방층이 두꺼워져 전기담요와 같은 역할을 하거든요. 맥박은 1분당 평균 188회에서 21회로 떨어지고, 호흡수는 1분에 40~50회에서 2~5회로 줄어들어요. 체온은 외부 온도보다 약간 높은 상태를 유지하며 겨울잠을 자요.


겨울잠을 자는 박쥐


겨울잠을 자는 고슴도치

겨울잠을 자는 동물로 잘 알려진 곰은 실제로 고슴도치나 박쥐처럼 깊은 잠을 자지는 않아요. 왜냐하면 곰은 저장한 것에 비해 에너지를 적게 소비하고 체온이 29℃ 아래로 떨어지지 않기 때문에 에너지를 크게 절약하지 않아도 겨울을 날 수 있거든요. 다만 추위를 피해 굴이나 커다란 나무 구멍으로 들어가 가을 동안 몸속에 저장해 놓은 양분을 조금씩 쓰며 지내요. 그리고 암컷 곰은 긴 겨울 동안 새끼를 낳아 기르게 되지요.

포유류 가운데 겨울잠을 자지 않는 동물들은 어떻게 지낼까요? 집쥐나 들쥐 등 몸집이 작은 포유류는 눈을 담요처럼 둘러싸서 외부에 체온을 빼앗기는 것을 막아요. 눈은 같은 부피의 물보다 가볍고 공기를 많이 포함하고 있어서 보온 효과가 있으며 공

기를 잘 통하게 하거든요. 눈 속으로 깊게 파고들면 눈 위보다 더 따뜻하게 보낼 수 있어요. 또 이들은 **가을에 저장한 나무 열매 등 식물성 먹이를 먹으며 활동을 하지요.**

한편 겨울잠을 자는 동물들은 날이 따뜻해지면 천천히 잠에서 깨어나 원래의 상태로 돌아가는 데 1시간 이상이 걸린다고 해요. 느려진 숨을 차츰 빠르게 쉬고 혈액 순환과 심장의 움직임이 다시 활발해지기까지 약간의 시간이 필요하거든요.

문해력 UP

- **야생 동물** : 산이나 들에서 저절로 나서 자라는 동물 반의어 가축
- **서식처** : 동물이 보금자리를 만들어 사는 곳 유의어 서식지
- **포유류** : 소, 개, 사슴, 사자처럼 새끼를 낳고 젖을 먹여 키우는 동물 유의어 젖먹이동물

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	비생물 요소가 생물에 미치는 영향

생물에게 영향을 미치는 비생물 요소에는 어떤 것이 있을까요?

우리 주변에는 동물과 식물처럼 살아 있는 것도 있고 공기, 햇빛, 물, 흙과 같이 살아 있지 않은 것도 있어요. **살아 있는 것은 생물 요소라고 하고, 살아 있지 않은 것은 비생물 요소라고 해요.**

생물의 생활은 비생물 요소인 햇빛, 물, 온도 등의 영향을 받아요. 햇빛은 식물이 양분을 만드는 데 필요하며, 동물의 번식 시기에도 영향을 줘요. 물은 생물이 생명을 유지하는 데 반드시 필요해요. 그래서 물이 부족한 사막에 사는 선인장과 낙타는 물이 적어도 살아갈 수 있게 적응했어요.

온도가 동물과 식물에게 미치는 영향은 무엇일까요?

온도는 생물의 생활에 많은 영향을 줘요. 식물은 적절한 온도가 되어야 꽃을 피우고, 동물은 계절이 바뀔 때 털갈이를 하기도 하지요. 또는 먹이를 구하거나 새끼를 기르기에 적절한 장소를 찾아 먼 거리를 이동해요. 이처럼 알을 낳거나 겨울을 나기 위해 계절에 따라 서식지를 이동하는 새를 철새라고 해요. 우리나라에서 여름을 나는 철새를 여름새 또는 여름 철새라 하고, 겨울을 나는 철새를 겨울새 또는 겨울 철새라고 해요. 철새는 먹잇감이 풍부하고 온도가 알맞은 곳으로 서식지를 정하는데, 우리나라에는 대표적으로 강원도 철원과 속초, 전라도 순천만 등에 다양한 철새가 찾아와요.

야생 동물이 겨울을 나기 위해서 겨울잠을 자는 것도 온도와 관련이 있어요. 겨울잠은 동물이 생명 활동을 거의 중지한 상태로 겨울을 지내는 현상이에요. 일반적으로 박쥐, 고슴도치, 다람쥐, 곰과 같은 체온이 항상 일정한 동물이 겨울에 거의 움직이지 않고 지내는 상태를 말하지만, 넓은 의미로 개구리, 뱀, 곤충 등과 같은 체온이 변하는 동물의 겨울나기도 포함되어요.

겨울에는 땅이 얼고 온도가 내려가기 때문에 식물이 겨울을 나기 힘들어요. 그래서 한해살이 식물은 씨를 남기고 죽고, 여러해살이 식물은 땅 위에 있는 줄기가 말라죽지 않고 겨울을 버텨내요.

생각의 힘

생물이 생활하는 데 가장 중요한 비생물 요소는 무엇일까요? 바로 물이에요. 물은 생물의 몸을 구성하는 성분 중에서 가장 많은 양을 차지하며, 생물은 물이 부족하면 살 수 없어요. 물은 동물의 체온을 유지하고 몸속으로 들어온 양분을 녹여 소화를 돕거나 각종 양분을 운반하고 노폐물을 배출하는 것을 돕지요. 식물도 살아가는 데 반드시 물이 필요해요. 물이 없다면 식물은 양분을 만들 수 없어 죽게 되고, 물이 부족하면 잎이 시들거나 자라지 못하고, 낙엽이 지는 현상이 나타나지요.





열을 빼앗아 차가워지는 원리

우리가 뜨거운 한여름에도 시원한 물을 마실 수 있고, 필요하면 언제든지 얼음을 꺼내 사용할 수 있게 된 것은 모두 냉장고가 발명된 덕분이에요. 이렇게 **유용**한 냉장고를 처음 생각해 내고 특허를 받은 사람은 미국의 제이컵 퍼킨스였어요. 하지만 그는 돈이 없었기 때문에 냉장고를 상품으로 만들어서 판매하지는 못했어요. 그 뒤 스코틀랜드의 제임스 해리슨이라는 사람이 냉장고를 상품화하였어요. 인쇄 기술자로 일하던 해리슨은 퍼킨스가 고안한 냉장고 원리를 모르는 상태에서 우연히 한 가지 사실을 발견했어요. 그건 바로 **활자**를 깨끗하게 닦을 때 사용하는 에테르라는 물질이 놀랄 만큼 뛰어난 **냉각** 효과를 가졌다는 거였죠. 그는 에테르의 냉각 효과를 다른 용도로 이용할 방법을 생각하다가 스스로 냉장고를 발명해 내겠다고 다짐했어요. 그리고 몇 년간 연구하고 실험한 끝에 드디어 1862년 국제 박람회에 자신이 개발한 냉장고를 선보였어요. 이것이 **시판**된 세계 최초의 냉장고인 셈이지요.

냉장고에서 음식을 싱싱하게 보관할 수 있는 이유는 의외로 간단해요. 냉장고는 물질에서 열을 빼앗아 밖으로 내보내는 구조를 가지고 있어요. 이때 **액체가 기체 상태로 변하며 주변에서 열을 빼앗는 원리를 이용한 것이지요.** 물이나 알코올을 손등에 떨어뜨리면 손에서 열을 빼앗아 증발하기 때문에 손등이 시원하게 느껴지는 것과 같은 원리예요.

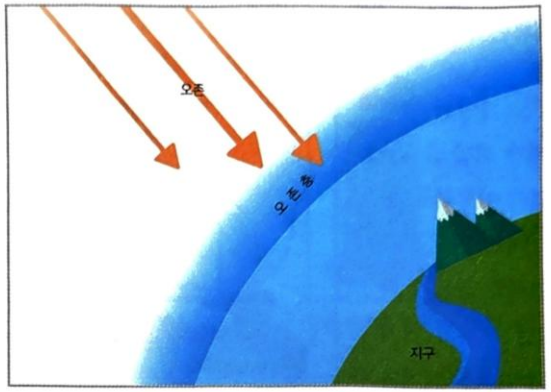
냉장고에는 여러 개의 관이 있는데, 액체가 이 관 속에 흐르다가 어느 부분에서 기체로 변해요. 이때 주변의 열을 흡수해서 냉장고 안의 온도를 낮추는 것이지요. 이렇게 기체로 변한 물질은 압축기인 **컴프레서**를 통과하며 다시 액체가 돼요.

냉장고를 열어서 가만히 살펴보면 고기나 신선한 야채를 보관하는 칸이 아래쪽에 있는 걸 볼 수 있지요. 이렇게 설계된 까닭은 열의 이동과 관련이 있어요. **따뜻한 기체는 위쪽으로 이동하고 차가운 기체는 아래쪽으로 이동하는 성질이 있는데, 이를 대류라고 해요.** 따라서 냉장고를 닫아 놨을 때 차가워진 공기가 위쪽보다 아래쪽에 많이 머물기 때문에 고기나 신선한 야채처럼 더 낮은 온도에서 보관해야 하는 것은 칸을 아래쪽에 두는 거예요.


야채를 보관하는 칸이 아래쪽에 있는 냉장고

냉장고가 발명된 후 초기에는 냉장고를 차갑게 하는 물질로 프레온 가스가 사용되었는데, 프레온 가스가 **오존층**을 파괴하는 등 환경에 나쁜 영향을 미치는 물질로 확인되자 2010년 이후에는 점차 '수소 불화 탄소'라는 물질로 바뀌었어요. 하지만 수소 불화 탄소도 지구의 기후 변화에 많은 영향을 미치는 것으로 확인

되면서 사용량을 점차 줄이고 있어요.



지구를 보호하는 오존층

문해력 UP

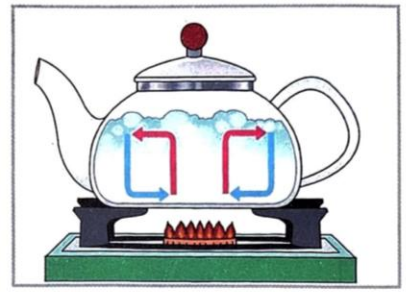
- **유용** : 쓸모가 있음 유의어 소용 반의어 무용
- **활자** : 네모 기둥 모양의 금속 윗면에 문자나 기호를 볼록 튀어나오게 새긴 것 유의어 문자
- **냉각** : 식혀서 차게 함 반의어 가열
- **시판** : '시중 판매'를 줄여서 사용하는 말 유의어 판매
- **컴프레서** : 공기나 그 밖의 기체를 압축하는 기계 유의어 공기 압축기
- **오존층** : 태양에서 오는 해로운 빛을 막는 성질이 있는 오존이라는 기체가 많이 있는 공기층

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	온도와 열

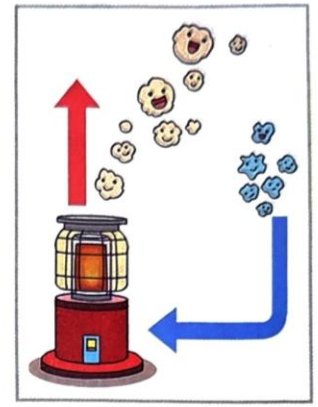
대류란 무엇인가요?

대류는 가열된 액체나 기체가 직접 움직이면서 열이 이동하는 방법을 말해요. 액체인 물이나 기체인 공기가 따뜻해지면 부피가 커져요. 부피가 커진 액체와 기체는 상대적으로 가벼워져서 위로 올라가지요. 그리고 그 주변에 있던 온도가 낮은 액체와 기체가 아래로 내려가는 과정이 반복돼요. **이처럼 물질이 직접 움직이면서 열을 전달하는 방법을 대류라고 해요.**


주전자 안에서 일어나는 액체의 대류

방 안에 난로를 켜 두면 방 전체가 따뜻해지는 까닭은 무엇인가요?

따뜻한 기체가 위로 올라가면서 열을 전달하고, 위쪽의 차가운 기체는 아래로 내려오며 공기는 계속 순환하게 돼요. 따라서 겨울날 거실 한쪽에 난로를 켜 두면 **따뜻한 공기는 주위 공기보다 가벼워서 위로 올라가고, 차가운 공기는 무거워서 아래로 내려가게 되어요. 이렇게 방 안의 공기가 순환하면서 방 전체가 따뜻해지는 것이지요.** 우리 생활에서 겨울철에 난방 기구는 아래쪽에, 여름철에 냉방 기구는 위쪽에 설치하는 것은 기체의 대류와 밀접한 관련이 있어요.


난로 주변에서 일어나는 기체의 대류

생각의 힘

건물에 화재가 발생하면 어떻게 대피해야 할까요? 우선 젖은 수건으로 코와 입을 막고 자세를 낮춘 후 건물 밖으로 나가야 해요. 젖은 수건으로 코와 입을 막는 이유는 해로운 기체가 몸속으로 들어오지 않게 하기 위해서예요. 그런데 똑바로 서서 뛰면 더 빨리 대피할 수 있을 텐데, 왜 자세를 최대한 낮춰 대피해야 할까요? 그 까닭은 기체의 대류와 관계가 있어요. 화재가 발생하면 뜨거워진 공기가 위로 올라가는데, 이 공기에는 해로운 기체가 많이 포함되어 있어요. 따라서 위쪽에 모인 해로운 기체를 피하고자 최대한 자세를 낮춘 상태에서 대피하는 것이죠. 실제로 화재로 인한 대부분의 사망 사고는 해로운 기체를 들이마셔서 일어난답니다.





한밤의 서리와 아침 이슬

'아침 거미줄에 이슬이 맺히면 날씨가 맑고 3일 내내 서리가 내리면 비가 온다.'는 속담이 있어요. 이처럼 날씨 예측의 기준이 되기도 하는 **서리와 이슬은 공기 중에 있던 수증기에 의해 생겨나는 자연 현상**이에요.



서릿발

한겨울 들이나 고속 도로 주변에서 침이나 바늘 모양의 가늘고 무수한 얼음 기둥을 볼 수 있는데 이것을 서릿발이라고 불러요. 서릿발은 땅속에서 솟아올라 담을 허물거나 철로를 휘어지게 만들기도 해요.

서리는 기온이 낮아지는 밤에 만들어져요. **밤이 되어 땅의 온도가 내려가면 공기 중의 수증기가 액체 상태를 거치지 않고 곧바로 고체 상태가 되는데, 이것이 바로 서리예요.** 서리는 풀이나 나뭇잎 위에 설탕처럼 하얗게 내려앉으며 이른 아침 햇빛에 반짝반짝 빛나요. 그러다 기온이 높아지면 녹아서 투명한 아침 이슬로 변해요.



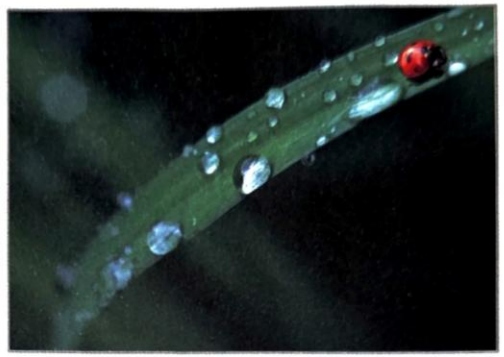
서리

서리는 식물을 죽이기도 해요. 식물 속에 들어 있는 액체를 얼게 하거든요. 특히 잎과 열매 등에 포함된 액체가 묽고 그 양이 많을수록 식물은 더 쉽게 잘 죽어요.

또한 서리는 식물이 자라는 기간을 결정해요. 여기서 식물이 자라는 기간이란 봄에 마지막 서리가 내린 날부터 가을에 첫 서리가 내린 날까지의 기간을 말해요. 늦가을이나 초봄에 내리는 서리는 갑작스러운 **저온 현상**을 일으켜 식물을 죽게 만들어요.

공기 중의 수증기가 물이 되면서 생기는 이슬은 늦여름이나 가을에 많이 나타나요. 아침 햇살에 반짝이는 이슬은 보기와는 달리 식물에 해로운 곰팡이 등을 자라게 해요. 공기 오염이 심각해지면서 새벽에 내리는 이슬이 오염되어 있기도 해요. 이슬이 만들어질 때 자동차나 공장에서 나온 오염 물질이 함께 섞인 것이지요.

낮에 이슬이 공기 중으로 증발하면 오염된 물질만 잎의 겉면에 남아 구멍을 내고 잎은 쉽게 병들어요. 그래서 농업 관계자들과 농촌에서는 공기 중에 오염 물질이 퍼지지 않도록 농촌 지역 안에 공장 등이 세워지지 않게 하거나 공장에서 나오는 연기에 해로운



이슬

물질이 들어 가지 않게 하는 등 여러 대책을 마련하고 있답니다.

문해력 UP

• **저온 현상** : 기온이 다른 해보다 유난히 낮게 나타나는 현상 (유의어) 이상 저온

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	날씨와 우리 생활

이슬과 서리는 어떻게 생기는 것일까요?

이슬은 공기 중의 수증기가 액체 상태인 물로 변해서 생긴 것이에요. 기온이 높은 낮에는 공기 중 기체인 수증기로 존재하고 있다가 기온이 내려가는 밤이 되면 액체 상태인 물방울로 변해요. 냉장고에서 꺼낸 차가운 컵 표면에 잠시 후 물방울이 맺히는 것도 같은 원리예요.

그런데 이슬이 특히 나뭇잎이나 풀잎에 잘 맺히는 까닭은 무엇일까요? 식물은 잎을 통해 공기 중으로 수증기를 내보내기 때문에 잎 주변에 상대적으로 수증기가 많아요. 따라서 밤에 지표면 부근의 기온이 낮아지게 되면 식물의 잎 주변 공기 속에 있던 수증기가 이슬이 되는 것이에요.

서리는 이슬과 생성 원리가 같아요. **밤에 지표면 부근 공기의 온도가 낮아지게 되면 기체 상태인 수증기가 액체 상태인 물이 되는데, 기온이 0℃ 이상이면 이슬이 되고, 기온이 0℃ 이하면 물체의 표면에 얼어붙어 서리가 되는 것이지요.**

안개는 어떻게 생기는 것일까요?

공기 중의 수증기가 응결하여 지표면 가까이에 아주 작은 물방울로 뿌옇게 떠 있는 현상을 안개라고 해요. 안개가 끼면 맨눈으로 볼 수 있는 거리가 1킬로미터 미만으로 떨어지기도 해요. 가을 날씨는 바람이 없고 낮과 밤의 기온 차이가 크며 맑은 경우가 많은데, 이때 안개가 자주 발생해요.

구름이 없는 맑은 날의 밤에는 기온이 크게 떨어지면서 **지표면과 지표면 가까이에 있는 공기의 온도가 떨어지고, 밤을 지나는 동안 기온이 낮아지면서 공기 중의 수증기가 응결하여 안개가 생긴답니다.**



안개

생각의 힘

이슬, 안개, 구름의 차이는 무엇일까요? 이슬은 공기 중의 수증기가 나뭇잎이나 풀잎 등 물체 표면에 응결해 물방울로 맺힌 것이에요. 안개는 지표면 가까이에 있는 공기 중의 수증기가 응결해 지표면 근처에 작은 물방울로 떠 있는 것이지요. 구름은 공기 중의 수증기가 응결해 작은 물방울이나 얼음 알갱이로 하늘에 무리 지어 떠 있는 것이에요. 즉, 이슬, 안개, 구름은 모두 공기 중의 수증기가 응결해 나타나는 현상이지만 만들어지는 위치가 다르다는 게 가장 큰 특징이에요.





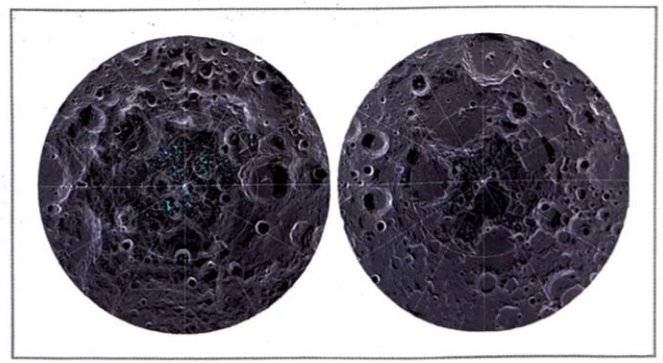
달의 땅에도 주인이 있을까?

1969년 닐 암스트롱이 아폴로 11호를 타고 인류 최초로 달 착륙에 성공했어요. 그 후 29년이 지난 1998년 3월 미국 항공 우주국(NASA)의 에임스 연구 센터에서는 다음과 같은 아주 놀라운 사실을 발표했어요.

"마침내 달에서 얼음을 발견했습니다."

미국과 러시아는 오랜 기간 달에 기지를 건설하기 위해 물 찾기 경쟁을 벌여 왔어요. **달에서 물을 발견하면 마실 수도 있고, 물을 이용해서 우리가 숨을 쉴 때 사용하는 산소를 만들 수도 있거든요.** 하지만 아무리 달 **탐사**를 해도 물을 찾지 못하자 사실상 달에서 사람이 살 수 없다고 판단했어요. 그런데 달 탐사선 루나 프로스펙터호가 얼음을 발견하면서 달은 인류의 미래가 걸린 땅으로 또다시 떠오르게 되었어요.

달에는 북극과 남극에 물이 얼음 형태로 흩어져 있는데, 이것은 2인 가족을 기준으로 1천 가구가 300년 이상 사용할 수 있는 엄청난 양이라고 해요. 이처럼 얼음이 발견된 이후 세계 여러 나라가 달의 소유권을 놓고 신경전을 벌였어요.



달에서 발견된 얼음(색깔로 표시된 부분)

달의 소유권은 법률적으로는 전 인류에 속해요. 1967년 달이 전 인류에 속한다는 내용이 포함된 '**우주 조약**'이 맺어졌기 때문이에요. 하지만 내용이 너무 허술해 1979년 유엔이 이 조약을 대체하는 달 협정을 추진했어요. 주요 내용은 어느 나라도 달에 있는 모든 것에 대한 소유권을 주장할 수 없다는 것이에요. 하지만 우주 개발 경쟁을 치열하게 벌이던 미국과 러시아는 달 개발을 금지하는 달 협정에 끝까지 서명하지 않았어요. 결국 **협정**이 실패로 돌아갔고 우주에 대한 무한한 개발 경쟁이 시작되었어요.

우주 개발 경쟁의 한 예로 미국의 루나 코퍼레이션 등을 비롯한 일부 회사는 당시 달 여행자를 모집하기도 했어요. 또한 일본은 2050년까지 달에 1만 명이 거주할 수 있는 도시를 건설할 계획으로 우주 광선을 차단하고 극한의 온도를 견디는 새



달에 간 인류의 모습

로운 차원의 건축 기술을 연구하고 있어요. 세계적인 호텔 업체 힐튼은 달 표면에 '루나 힐튼'이라는 대규모 호텔을 건설하겠다고 밝혔어요. 그러나 또 다른 문제는 달에서 어떻게 얼음을 녹여 물을 만드느냐 하는 것이에요. 본격적으로 달 개발을 하기 위해서 앞으로도 넘어야 할 산이 많답니다.

문해력 UP

- **탐사** : 알려지지 않은 사물이나 사실 따위를 샅샅이 더듬어 조사하는 것 유의어 조사, 사탐
- **우주 조약** : 달이나 그 밖의 천체를 포함한 우주 공간의 탐사 및 이용에 관한 조약으로, 국제 연합 총회에서 달이나 그 밖의 천체에 핵무기나 군사 기지를 설치할 수 없고 평화적으로 이용할 것을 약속함
- **협정** : 서로 의논하여 결정하는 것 유의어 결의, 조약, 협약

탐구의 힘

관련교과	과학 3학년
개념명	지구의 모습

지구와 달은 무엇이 다를까요?

옛날 사람들은 달을 보고 떡방아를 찧는 토끼, 게의 다리, 사람의 얼굴 등 다양한 모습을 생각했어요. 이건 달 표면에 밝은 부분과 어두운 부분이 있기 때문에 여러 가지 모습으로 보였던 것이에요.

달은 지구 주위에 있어 늘 볼 수 있어요. 달과 지구는 어떤 특징이 있을까요? 둘 다 모양이 둥글고, 표면에 돌과 흙이 있다는 점에서 비슷해요. 하지만 서로 다른 점도 많아요. 달은 회색으로 지구는 푸른색으로 보여요. 달에는 물이 있는 바다가 없지만 지구는 물이 있어요. 지구와 달리 달은 표면에 많은 구덩이가 있는데 이 구덩이를 충돌 구덩이라고 해요. 충돌 구덩이는 운석이 달 표면에 떨어져서 생긴 움푹 패인 모양의 구덩이예요. 또한 달에도 바다처럼 깊고 넓은 곳과 산처럼 높이 솟은 곳, 깊은 계곡도 있어요.

달에서 생물이 살 수 없는 까닭은 무엇일까요?

지구에서 생물이 살아가는 데에는 물과 공기, 알맞은 습도, 음식, 쉴 곳, 햇빛 등이 꼭 필요해요. 그래서 지구에는 땅 위, 바다, 하늘, 연못, 숲속 등 모든 지역에서 생물이 살고 있어요. 하지만 달에는 물과 공기가 거의 없어서 생물이 살 수 없어요. 또한 햇빛을 받을 때와 받지 않을 때의 온도 차이가 매우 크기 때문에 생물이 살기에 알맞지 않아요.

달을 탐사하기 위해서는 무엇이 필요할까요?

달에는 물과 공기가 거의 없기 때문에 달을 탐사하려면 몸을 보호하기 위해 여러 가지 생명 유지 장치가 있는 우주복을 입어야 해요. 우주복에는 숨을 쉴 수 있는 장치, 물을 공급해 주는 장치, 기온 차이가 큰 달에서 체온을 조절할 수 있도록 하는 체온 조절 장치, 지구와 연락할 수 있는 통신 장치 등이 달려 있어요.

생각의 힘

달의 충돌 구덩이는 어떻게 발견됐을까요? 큰 천체에 다른 작은 천체가 충돌했을 때 생기는 구덩이를 충돌 구덩이 또는 크레이터, 운석 구덩이라 불러요. 1609년에 이탈리아의 과학자 갈릴레오 갈릴레이가 망원경으로 달을 관측해서 충돌 구덩이를 발견했어요. 그 당시에는 충돌 구덩이가 화산이 폭발해 생겼다고 생각했는데, 1890년대 미국에서 충돌 구덩이가 큰 천체에 다른 작은 천체가 충돌해서 생긴 것이라는 주장이 나왔어요. 지금까지 달에 많은 충돌 구덩이가 발견되었으며, 지름이 수십~수백 킬로미터에 이르기까지 그 크기도 매우 다양해요. 달의 충돌 구덩이에 이름도 붙였는데, 주로 철학자나 과학자의 이름을 붙였어요.



동식물의 다양한 자기 보호

지구상의 모든 생물은 다른 동물들에게 잡아먹히지 않고, 자연재해로부터 살아남기 위해 최선을 다해 자기 보호를 하고 있어요. 신비한 자연의 세계를 들여다보면 코끼리부터 이름 모를 풀 한 포기까지 자신을 보호하기 위한 방법을 최소한 하나 이상 가지고 있어요.

먼저 식물을 살펴보아요. 옛말에 '거목 밑에 잔솔 크지 못한다.'고 했어요. 여기서 거목은 큰 나무를, 잔솔은 어린 소나무를 뜻해요. 그러니까 큰 나무 밑에서 작은 소나무가 잘 자라지 못한다는 속담이지요. 큰 나무 밑에는 햇빛이 잘 들지 않고 큰 나무가 땅속의 양분을 많이 흡수하기 때문에 작은 소나무가 잘 자라지 못한다고 생각한 것이에요. 하지만 소나무의 경우는 이와 달라요. 큰 소나무를 베고 나면 **밑동**에 수많은 잔솔이 싹을 틔운 것을 볼 수 있어요. 이를 두고 잔솔이 큰 소나무에 가려서 자라지 못했다고 생각하기 쉽지만, 그 이유만은 아니에요. **소나무는 뿌리에서 갈로탄닌이라는 물질을 내보내 주변에 다른 씨가 싹트지 못하게 한다고 해요.**


잔솔(어린 소나무)

잔디를 깎은 정원에서 풋풋한 풀 향기가 나는 건 잔디의 상처 부분에서 나오는 물질이 냄새를 풍기기 때문이에요. 잔디는 스스로를 보호하기 위해 냄새를 뿜는 것이지요. 또 양파와 마늘도 껍질을 벗기거나 칼로 자르는 등 상처를 입히면 독한 냄새를 뿜어서 자신을 보호해요. 이때 나는 냄새의 원인은 '알리신'이란 물질로, 동물의 눈에 들어가면 눈을 맵게 해 눈물을 흘리게 만든다고 해요.

동물의 경우도 다양한 방법으로 자신을 보호해요. 예를 들어 스컹크는 귀엽게 생긴 외모와 달리 몸에서 고약한 냄새를 풍겨요. 사람이나 다른 동물이 가까이 다가오면 고약한 냄새가 나는 액체를 뿜고 도망가기 때문이에요. 이 액체의 냄새를 맡으면 코를 찌르는 듯한 괴로움이 느껴지고, 숨이 막히고, 눈에 들어가면 잠시 눈앞이 흐려져 아무것도 안 보일 정도예요.


스컹크

꿀벌이나 뱀은 독을 이용해 자신을 지켜요. 벌침 속에 들어 있는 '멜리틴'과 '히스타민' 등이 몸속에서 알레르기를 일으키는데, 심하면 생명이 위험해진다고 해요. 물에 사는 복어의 알과 **내장**에도 독이 있어서 잘못 먹으면 죽을 수도 있어요.

그 밖에 행동이 느린 카멜레온은 보호색으로 자신을 지켜요. 카멜레온은 상태에 따라 피부에 있는 **세포**가 부풀었다가 오그라

드는데, 그 정도에 따라 빛을 다르게 반사해 피부색이 달라지는 거예요. 카멜레온의 몸 색깔은 보호색이 되어 줄 뿐만 아니라 감정을 표현하고 짝을 찾거나 상대에게 경고를 할 수도 있어요.



카멜레온

문해력 UP

- **밑동** : 나무줄기에서 뿌리에 가까운 부분
- **내장** : 동물들의 몸속에 있는 여러 가지 기관 유의어 오장
- **세포** : 생물체를 이루는 기본 단위

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	생물과 환경

적응이란 무엇인가요?

생물이 사는 환경은 지역과 시간에 따라 다양해요. 햇빛이 잘 드는 곳에 사는 식물도 있고 햇빛이 잘 들지 않는 곳에 사는 식물도 있어요. 또 낮에 주로 활동하는 동물, 밤에 주로 활동하는 동물, 사막에 사는 동물, 북극에 사는 동물 등이 있어요. 식물과 동물 모두 생태계에서 살아남기 위해 자신이 사는 환경에 최대한 맞추어 살아가요. 이처럼 **생물이 오랜 기간에 걸쳐 특정한 서식지에서 살아가기에 적합한 특징을 갖게 되는 것을 적응이라고 해요.**

동물은 환경에 어떻게 적응했나요?

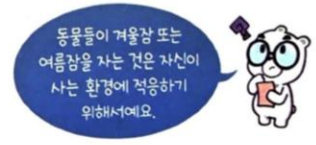
환경에 적응한 대표적인 동물에는 사막여우와 북극여우가 있어요. 뜨거운 사막에서 사는 사막여우는 귀가 커서 열을 내보내기에 유리한 반면에 추운 북극에서 사는 북극여우는 귀가 작고 털이 풍성해서 열을 보존하기에 유리해요. 또한 북극여우는 여름에는 갈색, 겨울에는 하얀색, 그 외 계절에는 다소 어두운색으로 털갈이하며 계절에 따라 털색을 바꾸어요. 털색이 주변 환경과 비슷해지면 눈에 띄지 않아 천적을 피할 수 있고, 먹잇감에게 더 쉽게 다가갈 수 있어요.

사마귀는 몸 색깔이 식물의 잎과 비슷한 초록색이지만, 열대 우림에 사는 난초사마귀는 생김새가 난초꽃과 비슷하여 몸을 숨기고 먹이를 잡는 데 유리해요. 밝은 낮에 주로 활동하는 비둘기는 빛에 예민하지 않아요. 하지만 어두운 밤에 주로 활동하는 부엉이는 적은 빛으로도 사물을 볼 수 있도록 눈이 크고 빛에 예민하지요.

이처럼 생물은 생김새뿐만 아니라 겨울잠을 자거나 계절에 따라 서식지를 옮기는 등 적절한 생활 방식을 찾아 환경에 적응해서 살아가요.

생각의 힘

동물은 왜 겨울잠 또는 여름잠을 잘까요? 겨울잠은 주로 겨울철 낮은 온도에서 살아남기에 힘든 동물에서 볼 수 있어요. 다람쥐는 나뭇잎으로 덮인 땅속에 들어가 몸에 저장해 놓은 에너지를 사용하면서 겨울잠을 자요. 또 개구리는 몸속에서 몸이 얼지 않도록 하는 물질을 내보내며 겨울잠을 자요. 아주 더운 나라에서 사는 동물 중에는 여름잠을 자는 동물도 있어요. 날씨가 너무 덥고 비가 오지 않으면 풀이 마르고 먹이도 없어지기 때문이에요. 그래서 미리 에너지를 몸속에 저장했다가 날씨가 시원해지면 다시 활동을 해요. 대표적으로 달팽이는 날씨가 덥거나 건조해지면 몸이 마르지 않도록 껍데기 안으로 들어가 여름잠을 자요.





이 세상에서 가장 아름다운 소리

"사람의 목소리는 이 세상에 존재하는 가장 아름다운 소리 중의 하나이다."라는 말이 있어요. 하루 종일 시끄러운 소리에 시달릴 때는 사람의 목소리도 듣기 싫을 수 있지만, 친한 친구가 차분하게 말하는 소리나 음악회에서 아름다운 노래를 듣고 감동을 느껴 본 사람이라면 그 말에 자연스럽게 **공감**할 수 있을 거예요. 그만큼 사람의 목소리는 공들여 만든 그 어떤 악기보다 섬세하고 완벽하다고 할 수 있어요. **하지만 녹음된 자신의 목소리를 들**



아름다운 소리를 내는 합창단

어 보면 영 낯설고 이상하게 느껴지기도 해요. 목소리가 평소와 다르게 들려서 다른 사람에게 녹음된 자신의 목소리가 이상하지 않냐고 물어보면 대부분 "그렇지 않고 평소와 같다."고 대답하지요. 그 까닭은 다른 사람들이 듣는 내 목소리가 녹음된 목소리와 비슷하기 때문이에요. 녹음기에서 나오는 목소리가 실제 목소리에 더 가까워요.

내가 알고 있는 나의 목소리는 우리 몸속에서 귀에 직접 전달된 소리와 입 밖으로 나온 소리가 합쳐진 것이에요. 한편 **태아**는 엄마의 뱃속에서 목소리를 듣기 때문에 물속에서 듣는 소리와 비슷하게 들린다고 해요.



일란성 쌍둥이

사람이 소리를 내는 부분의 구조가 똑같은데도 사람마다 목소리가 다른 까닭은 무엇일까요? **구조는 같아도 그 모습이 사람마다 조금씩 다르고, 말하는 방법도 다르기 때문이에요.** 특히 목소리를 내는 부분이 얇고 짧은 사람은 높은 목소리가 나고, 두껍고 긴 사람은 낮은 목소리가 난다고 해요. 따라서 형제나 자매, 심지어 쌍둥이의 목소리가 얼핏 듣기에 비슷하게 들려도 완전히 똑같지는 않지요.

목소리를 듣다가 뒷말을 모두 듣지 않고도 주위의 상황과 대화의 내용, 흐름에 따라 머릿속에서 '이렇게 들린다.'라고 생각하는 경우가 있어요. 이것을 '톱다운 처리'라고 해요. 예를 들어 아침

에 사람을 만났을 때 '안녕'이라는 말을 들으면, 머릿속에서 이어지는 말인 '하세요.' 에서 '하'를 말할 것이라고 미리 생각해요. 그래서 상대방이 정확히 '하'라고 하지 않아도 '하'라고 들린다고 해요. 이 톱다운 처리가 심해지면 **환청**이 들리기도 해요. 사람이 소곤거리는 소리인 줄 알았는데 알고 보니 바람에 흔들리는 나뭇잎 소리였다든가 하는 등 사물의 소리를 말소리로 잘못 알아듣는 경우가 생기는 것이지요.

문해력 UP

- **공감** : 남의 감정, 의견, 주장 따위에 대하여 자기도 그렇다고 느끼거나 그렇게 느끼는 기분 유의어 **동감, 동조**
- **태아** : 태어나기 전 어미의 뱃속에서 자라고 있는 어린 생명 유의어 **복아**
- **환청** : 실제로 나지 않는 소리가 마치 들리는 것처럼 느껴지는 현상

탐구의 힘

관련교과	과학 3학년
개념명	소리의 성질

소리가 나는 원리는 무엇인가요?


쇠막대가 떨리면서 소리가 나는 트라이앵글

소리가 나는 물체들을 살펴보면 트라이앵글은 세모 모양의 쇠막대가 떨리면서 소리가 나고, 스피커는 진동판이 떨리면서 소리가 나요. 이처럼 **소리는 여러 가지 방법으로 물체가 떨리며 발생해요.** 물병을 막대기로 두드리거나 유리병 입구에 바람을 불어 소리를 낼 수도 있고, 기타와 같이 줄을 퉁기거나 물이 든 유리컵의 가장자리를 손가락으로 문질러 소리를 낼 수도 있어요.

소리의 세기와 높낮이는 어떻게 달라지나요?

큰 소리를 내려면 세게 작은 소리를 내려면 약하게 치거나 두드리거나 퉁기면 돼요. 북채로 북을 약하게 치면 북이 작게 떨리면서 작은 소리가 나고, 세게 치면 북이 크게 떨리면서 큰 소리가 나지요. 이처럼 물체가 떨리는 정도에 따라 소리의 크기가 달라지는데, **소리의 크고 작은 정도를 소리의 세기라고 해요.** 또한 소리를 내는 부분의 길이가 짧으면 높은 소리가 나고, 소리를 내는 부분의 길이가 길면 낮은 소리가 나요.

그래서 실로폰의 짧은 음판을 치면 높은 소리가 나고 긴 음판을 치면 낮은 소리가 나요. 또한 짧은 플라스틱 빨대를 불면 높은 소리가 나고 긴 플라스틱 빨대를 불면 낮은 소리가 나지요. 이처럼 **소리의 높고 낮은 정도를 소리의 높낮이라고 해요.**

소리는 어떤 물질을 통해 전달될까요?

소리는 고체, 액체, 기체 상태의 물질을 통해 전달될 수 있지만 대부분은 기체를 통해 전달돼요. 물체의 떨림이 공기를 진동시키고 이 떨림이 다시 이웃한 공기를 떨리게 하여 사방으로 퍼져 나가며, 귀에서 이 공기의 떨림을 느끼게 되어 소리를 듣게 되는 것이에요. 달에 가면 아무 소리도 들을 수 없는데, 달에는 소리를 전달할 공기가 없기 때문이에요.

생각의 힘

고체, 액체, 기체 상태 중 언제 가장 빠르게 소리가 전달될까요? 소리의 빠르기는 물질의 상태에 따라 달라요. 기체가 소리를 가장 빠르게 전달할 것이라 생각하지만 실제로는 고체가 소리를 가장 빠르게 전달하고, 기체가 가장 느리지요. 그 까닭은 고체를 이루는 알갱이들이 기체를 이루는 알갱이들보다 서로 더 가까워 떨림이 옆으로 빠르게 전달될 수 있기 때문이에요.





아기가 칭얼대면 비가 온다?

단군 신화를 보면 환웅이 인간 세계로 내려오면서 바람의 신과 구름의 신, 그리고 비의 신도 같이 데려와요. 이는 농사나 일상생활에서 바람이나 구름과 함께 비를 다스리는 일이 매우 중요하다고 생각했기 때문이에요.

땅을 적셔 싹을 틔우고 열매를 맺게 하는 비는 더없이 소중한 존재였어요. 옛날에 우리나라 사람들이 주로 농사를 짓고 살았기 때문이에요. 그래서 매년 하늘에 비를 내려 달라고 빌었던 기우제는 중요한 국가적 행사였지요. 비가 거의 내리지 않아 가뭄이 심할 때는 왕이 음식을 먹지 않고 사는 곳을 허름한 곳으로 옮기기도 했어요. 그리고 죄인들을 불러 모아 그중에서 몇몇 사람을 가려내 풀어 주기도 했어요. 왜냐하면 가뭄이 든 이유가 임금이 **덕**이 부족해서 하늘이 벌주는 것이라 생각했기 때문이에요.

오래전부터 사람들은 비가 오기 직전에 동물들이 어떤 행동을 하는지 관찰했어요. 비가 언제, 얼마나 오는지를 아는 것이 중요했기 때문이에요. **건조**해지기 쉬운 피부를 가진 지렁이는 날이 흐려지면 땅 위로 나오고, 높게 날던 종달새는 폭풍우가 다가오면 낮게 난다는 것을 알게 되었지요.


흐린 날 땅 위로 나온 지렁이

한편 비가 오는 지역에 **저기압**이 접근하는데, 이때는 실내와 실외의 온도 차이가 적기 때문에 공기의 흐름이 활발하지 않아요. 그래서 나무에 불을 붙여서 집 안을 따뜻하게 했던 시기에는 집에 연기가 잘 빠지지 않았고, '연기가 굴뚝으로 잘 안 빠지면 비'라는 속담이 생긴 것이에요. '밥알이 밥그릇에서 잘 떨어지면 비'라는 속담은 흐린 날에 **습도**가 높아져 밥알이 그릇에서 잘 떨어진다고 해서 생긴 것이에요. '아기가 칭얼대면 비'라는 속담도 있는데 어린아이들은 어른보다 적응력이 떨어져 날씨 변화에 예민하기 때문에 생긴 것이에요.

누구나 비에 얽힌 추억 하나쯤은 갖고 있을 텐데, 그중 조선시대 문신 이항복은 비에 연관된 유명한 일화를 남겼어요. 임진왜란 당시 임금이었던 선조가 의주로 피난 갈 때 갑자기 비가 내렸다고 해요. 임금을 비롯한 모든 신하들이 비를 피하기 위해 황급히 뛰어갔어요. 그런데 이항복만은 비를 피하지 않고 천천히 걸으며 "뛰어가면 앞에 내리는 비까지 전부 맞습니다. 천천히 걸어야 비를 덜 맞지요."라고 했어요. 그 말에 임금과 신하들이 오랜만에 크게 웃었다고 해요. 여유롭고 **호기**가 넘치는 이항복의 태도를 볼 수 있는 이야기예요. **하지만 걷든지 뛰든지 최대한 빨리 빗속을 벗어나는 것이 비를 가장 덜 맞는 방법이에요.**

비는 빗방울의 크기와 양에 따라 **여우비**와 이슬비, 가랑비, 소나기, 장대비, 폭우 등으로 나뉘어요. 그중 여름에 많이 내리는

소나기는 타는 듯한 더위를 잠시 식혀 주지만, 미처 우산을 준비하지 못한 사람들의 옷을 젖게 만들기도 해요.



소나기

문해력 UP

- **덕** : 남을 넓게 이해하고 받아들이는 마음이나 행동
  유의어 도덕, 업적, 은혜 반의어 탓
- **건조** : 말라서 물기가 없는 것
- **저기압** : 대기 중에서 높이가 같은 주위보다 기압이 낮은 영역 반의어 고기압
- **습도** : 공기 중에 수증기가 포함되어 있는 정도
- **호기** : 씩씩하고 작은 일에 거리낌이 없는 기 유의어 객기, 만용
- **여우비** : 해가 떠 있는 날 잠깐 오다가 그치는 비

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	날씨와 우리 생활

고기압과 저기압은 무엇일까요?

공기는 무게가 있어 양이 많을수록 무거워요. **공기의 무게로 생기는 힘을 기압이라고 하는데**, 이 무게는 공기의 온도에 따라 달라져요. 온도가 낮아지면 같은 크기의 공간에 있는 공기의 양이 많아져 무거워져요. 온도가 높아지면 같은 크기의 공간에 있는 공기의 양이 적어져 가벼워져요. 이처럼 **같은 크기의 공간에 있는 공기의 무게를 비교하여 상대적으로 공기가 무거운 것을 고기압이라 하고, 상대적으로 공기가 가벼운 것을 저기압이라 해요.** 따라서 온도가 다른 두 지표 위에 있는 공기는 온도가 달라지면 기압도 달라져요. 온도가 낮은 지면 위의 차가운 공기는 고기압이 되고, 온도가 높은 지면 위의 따뜻한 공기는 저기압이 되지요. 공기의 온도 차이로 인해 어느 두 지역의 기압이 서로 달라지면 공기가 고기압에서 저기압으로 이동하면서 바람이 불어요.

구름과 비는 어떻게 만들어지는 것일까요?

공기가 지표면에서 하늘로 올라갈수록 온도가 점점 낮아져요. 이때 **공기 중의 수증기가 응결해 작은 물방울이 되거나 얼음 알갱이로 얼어 하늘에 떠 있는 것을 구름이라고 해요.**

구름 속 작은 물방울과 얼음 알갱이는 서로 부딪치고 합쳐지면서 점점 크기가 커져요. 이때 커진 물방울이 무거워져 떨어지거나, 얼음 알갱이가 녹아서 떨어지면 비가 돼요. 얼음 알갱이가 녹지 않고 그대로 떨어지면 눈이 되지요.



바람이 부는 방향(고기압 → 저기압)

생각의 힘

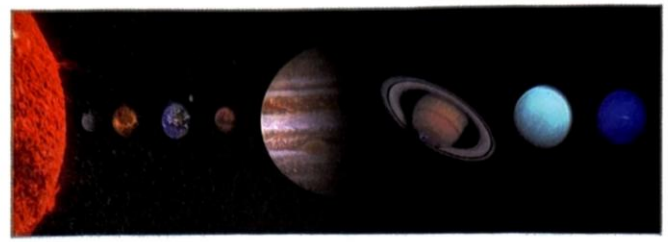
여름에는 제습기를 틀고 겨울에는 가습기를 트는 이유가 무엇일까요? 습도는 기온과 밀접한 관련이 있어요. 봄, 여름, 가을, 겨울의 사계절이 있는 우리나라는 실내에서 생활하기에 알맞은 온도와 습도가 계절에 따라 달라져요. 습도가 낮아 실내가 건조하면 피부 알레르기, 건조증, 감기 등과 같은 각종 병이 생기기 쉽고, 반대로 습도가 높아 실내가 습하면 다양한 곰팡이와 미생물이 번식하게 돼요. 따라서 실내에서 생활하기에 알맞은 온도와 습도를 유지하는 것이 매우 중요해요. 사람들이 가장 쾌적하고 건강한 환경을 유지하기 위한 일반적인 온도는 18℃~22℃이고, 습도는 40%~60%이랍니다.





별 이름 붙이기

어릴 때 밤하늘을 수놓은 별들을 구경하다 그중 하나를 자기 별이라고 우겼던 기억이 있나요? 우리는 태양과 달을 빼고 하늘에 보이는 모든 **천체**를 '별'이라고 불러요. 하지만 밤하늘을 올려다보았을 때 볼 수 있는 반짝이는 천체가 모두 별은 아니에요. 우리가 **행성**이라고 부르는 화성, 목성 등도 하늘에서 반짝이지요. 하지만 행성은 별이 아니에요. **별의 가장 큰 특징은 스스로 빛을 내는 것인데**, 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 태양광을 반사해서 밝게 빛나 보이는 것이에요.



태양 주위의 행성

우리는 밤하늘에 무수히 많은 별이 있다고 표현하지만 실제로 볼 수 있는 별은 약 6천 개 밖에 되지 않아요. 그것도 아주 맑은 날 주위에 빛이 거의 없는 시골에서나 볼 수 있어요. **주위가 밝은 도시에서 별이 잘 보이지 않아요.**

사람에게 이름이 있듯 밤하늘을 장식하고 있는 별들에게도 언제부터인가 하나둘 이름이 생겨났어요. **별의 이름은 그 별을 발견한 사람이 이름을 붙이는 게 원칙이지만 주로 별들의 위치와 관련된 이름이 많아요.** 힘센 사냥꾼의 모습을 한 오리온자리에서 사냥꾼의 겨드랑이 밑쯤에 위치한 별에는 '겨드랑이'라는 뜻의 '베텔게우스'라는 이름을, 무릎에 위치한 별에는 '무릎'이라는 뜻의 '리겔'이라는 이름을 붙였어요. 별의 성질에 따라 이름을 붙인 것도 있는데, 큰개자리의 가장 밝은 별은 반짝이는 빛을 낸다고 해서 '불에 탄 것'이라는 의미의 '시리우스'란 이름을 붙였어요. 물론 아무 상관없는 이름이 붙은 경우도 많아요.

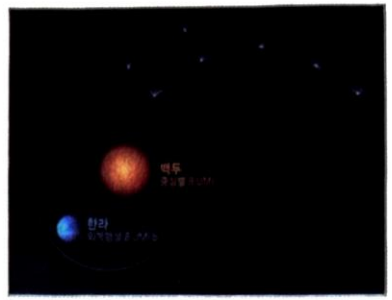


큰개자리



밤하늘에서 볼 수 있는 수많은 별

나라마다, 지역마다 부르는 고유한 별 이름도 있어요. 우리나라를 비롯한 동양에서는 거문고자리의 가장 밝은 별 베가를 직녀성이라고 불러요. 그리고 독수리자리의 가장 밝은 별 알타이르를 견우성이라고 부르지요. 또 북극성, 북두칠성, 노인성, 좀생이별 등 아직까지 전통적인 별자리와 별 이름을 사용하기도 해요. **2015년도에 우리나라 천문학자가 발견한 별에 '백두', '한라'라는 이름을 붙이기도 했어요.**



국제 천문 연맹에서 발표한 백두와 한라

문해력 UP

- **천체** : 우주에 존재하는 모든 물체 유의어 우주, 천문
- **행성** : 스스로 빛을 내지 못하고 중심에 있는 별 주위를 도는 천체
  유의어 떠돌이별

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	태양계와 별

별자리 이름은 누가 붙였을까요?

밤하늘에 무리 지어 있는 별들을 연결하여 사람이나 동물, 물건의 이름을 붙인 것을 별자리라고 해요. 별자리의 기원은 기원전 수천 년경 바빌로니아 지역에 살았던 유목민들로부터 시작되었어요. 유목민은 가축을 키우고 물과 풀을 따라 이동하며 생활을 하는 사람을 말해요. **유목민들은 밤하늘을 자주 올려다보았고, 밝은 별들을 연결하여 동물이나 물건의 이름을 붙였어요.** 이후 별자리는 고대 이집트를 거쳐 고대 그리스와 로마로 전해지면서 전설 속의 신과 영웅 등의 이름이 붙은 별자리가 만들어졌어요. 20세기 초에는 지역마다 별자리의 이름과 경계가 달라서 혼동이 생기고 불편한 문제가 발생했어요. 그래서 1928년 국제 천문 연맹은 북반구와 남반구 하늘의 별자리를 합해 88개의 별자리를 공식적으로 확정하였고 이를 현재까지 사용한답니다.

북쪽 밤하늘에서는 어떤 별자리를 볼 수 있을까요?

우리나라에서는 큰곰자리, 작은곰자리, 카시오페이아자리를 일 년 내내 북쪽 밤하늘에서 볼 수 있어요. 큰곰자리의 꼬리 부분과 작은곰자리는 국자 모양처럼 보이고, 카시오페이아자리는 'W' 자 모양처럼 보이지요. 별자리의 모양과 이름은 지역과 문화에 따라 달라요. 큰곰자리는 서양의 별자리인데 큰곰자리의 꼬리 부분에 해당하는 북두칠성은 우리나라를 포함한 동양의 별자리에요. 북두칠성이라는 이름에서 '북두'는 '북쪽의 국자'라는 뜻으로, 동양인들은 북두칠성을 보고 국자 모양을 떠올렸음을 알 수 있어요.

북쪽 밤하늘에서 북두칠성의 반대편을 보면 다섯 개의 별이 W 혹은 M 자 모양을 이루는 카시오페이아자리를 쉽게 찾을 수 있어요. 카시오페이아는 고대 에티오피아의 왕 케페우스의 부인이며 안드로메다 공주의 어머니로, 허영심이 지나쳐서 의자에 묶인 채 하늘에 거꾸로 매달려 벌을 받고 있다는 이야기가 전해져 내려와요.

생각의 힘

밤하늘에 떠 있는 별은 모두 색이 같을까요? 맨눈으로 별들을 보면 밝게 빛나는 작은 점으로 색이 똑같아 보이지만, 망원경으로 자세히 보면 각각 다른 색깔을 지녔어요. 사진으로 보면 색깔 차이를 더 확실하게 비교할 수 있어요. 별의 색깔이 다른 것은 별의 표면 온도가 다르기 때문이에요. 별의 표면 온도가 높을수록 흰색이나 청백색으로 보이고, 별의 표면 온도가 낮을수록 붉은색으로 보여요. 그래서 표면 온도가 낮은 베텔게우스라는 별은 붉은색을 띠고, 표면 온도가 높은 리겔이라는 별은 청백색을 띠는 것이지요.





레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈

콘택트렌즈를 처음 생각해 낸 사람은 뜻밖에도 이탈리아의 예술가로 유명한 레오나르도 다빈치였어요. 그가 16세기에 펴낸 《눈의 습관》이라는 책에 물이 든 짧은 튜브를 눈에 대어서 약한 **시력**을 **교정**하는 방법이 소개됐어요. 가운데가 볼록한 볼록 렌즈는 빛을 꺾이게 하는 성질이 있는데, **물이 눈알과 접촉하면 볼록 렌즈와 같은 원리로 빛이 꺾여 잘 보이게 된다는 것**이지요. 다빈치가 발견한 이 원리는 오늘날 콘택트렌즈를 만드는 데 그대로 반영되었어요.



레오나르도 다빈치 조각상

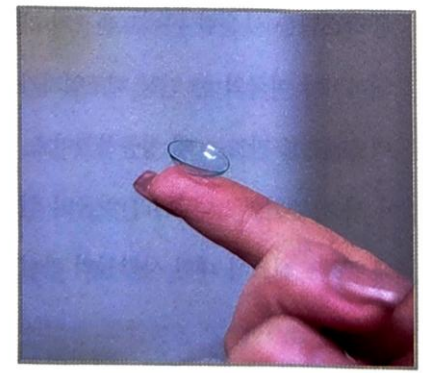
이후 오랫동안 많은 사람들이 유리를 이용해 콘택트렌즈를 만들기 위해 노력했지만 모두 실패했어요. 그러다 1888년 스위스의 의사인 아돌프 피크가 실제로 사용할 수 있는 콘택트렌즈를 최초로 개발했어요. 그가 만든 콘택트렌즈는 **투박**하고 착용감이 좋지 않았지만 시력을 교정하는 데는 효과가 있었어요. 또한 사람의 눈이 유리와 오랫동안 접촉하고 있어도 괜찮다는 것을 알게 되었어요. 1930년대에는 플라스틱을 사용한 콘택트렌즈가 개발되었고, 1940년대 중반이 되어서야 미국의 한 안경 제조업자가 눈의 가운데 부분만 덮는 콘택트렌즈를 만드는 데 성공하였어요.

당시에 안경은 무겁고 김이 서려 불편할 뿐 아니라 얼굴의 일부를 가리는 등 단점이 컸기에 콘택트렌즈에 대한 사람들의 관심이 점차 커지기 시작했어요.

콘택트렌즈로 간단하게 시력을 교정할 수 있지만, **장시간**


얼굴을 가리는 안경

사용하면 눈과 관련된 질병이 생길 위험이 높아져요. 눈에 염증이 생길 수도 있고, 눈물이 말라서 눈과 렌즈가 달라붙어 렌즈를 뺄 때 눈에 상처가 나기도 해요. 심한 경우 시력을 잃어 앞을 보지 못하게 될 수도 있어요. 따라서 콘택트렌즈를 끼는 사람들은 의사의 진단에 따라 산소가 잘 통과하여 부작용이 훨씬 덜한 콘택트렌즈를 사용하


콘택트렌즈

고, 정기적으로 시력 검사를 받는 것이 중요해요. 또한 눈이 **충혈**되거나 불편함이 느껴지면 안경을 끼는 것이 좋으며, 집에 돌아오면 손을 깨끗하게 씻고 렌즈를 뺀 뒤 철저히 소독해야 해요.

문해력 UP

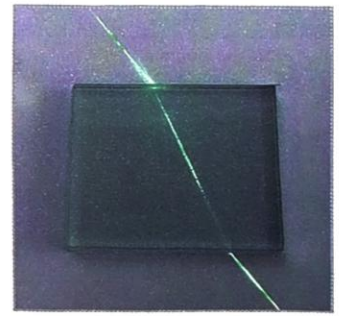
- **시력** : 물체를 보는 눈의 능력
- **교정** : 틀어지거나 잘못된 것을 바로잡음
- **투박** : 생김새가 볼품없이 둔하고 튼튼하기만 함 반의어 세련
- **충혈** : 몸의 일부분에 피가 많이 모이는 현상

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념명	빛과 렌즈

빛의 굴절이란 무엇일까요?

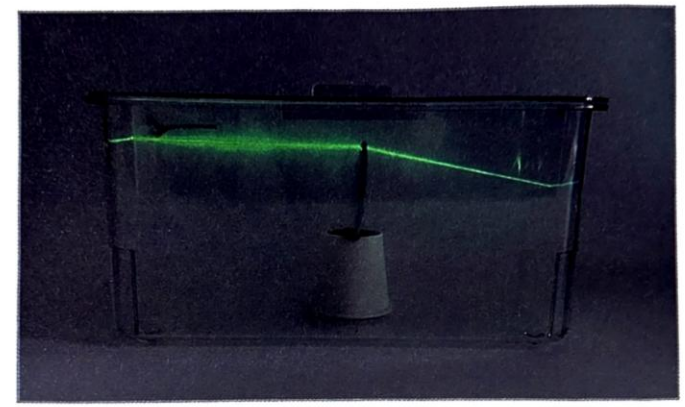
한 물질에서 진행하던 빛이 다른 물질로 비스듬히 들어갈 때 두 물질의 경계면에서 빛의 진행 방향이 달라져요. **이러한 현상을 빛의 굴절이라고 해요.** 예를 들어 빛이 공기에서 유리를 지날 때 공기와 유리의 경계에서 굴절하는데, 이는 불투명한 유리판에 레이저 지시기로 빛을 비스듬히 비추어 보면 눈으로 확인할 수 있어요. 공기에서 유리로 빛이 들어갈 때 공기와 유리의 경계에서 빛이 한 번 굴절하고, 유리에서 공기로 빛이 나올 때 유리와 공기의 경계에서 빛이 또 한 번 굴절해요.



공기와 유리의 경계면에서 굴절하는 빛

볼록 렌즈를 통과한 빛은 어떻게 될까요?

렌즈의 가운데 부분이 가장자리보다 두꺼운 렌즈를 볼록 렌즈라고 해요. 빛이 볼록 렌즈의 가운데 부분을 통과하면 곧게 나가지만, 가장자리 부분을 통과하면 두꺼운 가운데 부분으로 꺾여 나가요. 볼록 렌즈에서 빛의 굴절이 일어나기 때문에 볼록 렌즈로 물체를 관찰하면 크게 보이거나 거꾸로 보이는 등 실제 모습과 다르게 보여요.



볼록 렌즈를 통과해 굴절하는 빛

생각의 힘

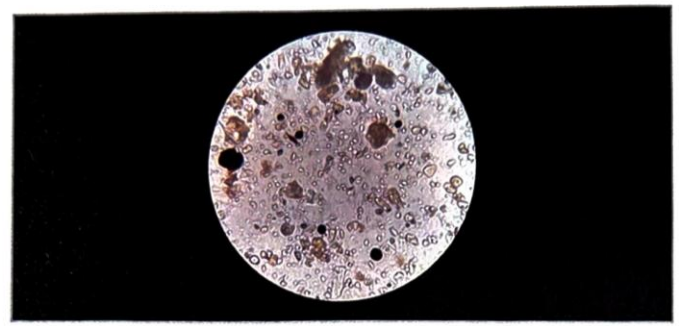
근시와 원시는 어떻게 다를까요? 맨눈으로 가까이 또는 멀리 있는 물체가 잘 보이지 않게 되면 안경을 써요. 가까운 곳은 잘 보지만 먼 곳을 잘 못 보는 눈을 근시라고 해요. 근시는 빛을 퍼지게 하는 오목 렌즈로 교정할 수 있어요. 먼 곳은 잘 보지만 가까운 것을 잘 못 보는 눈을 원시라고 해요. 원시는 빛을 한곳으로 모으는 볼록 렌즈로 교정해요.





세균학의 아버지

파스퇴르가 파리에서 **발효** 현상을 연구하고 있을 무렵, 독일의 어느 시골 학교에서 의사의 꿈을 키우고 있는 로베르트 코흐라는 소년이 있었어요. 13남매 중 셋째인 코흐는 어려운 환경에도 독일의 괴팅겐 대학교에서 의학을 공부한 뒤, 폴란드 서부에 있는 포젠이라는 작은 마을에 병원을 **개업**했어요. 당시 유럽의 모든 의과 대학에서는 파스퇴르가 발견한 전염병의 원인에 대한 연구가 활발하게 일어나고 있었어요. 코흐도 여기에 관심을 갖고 있었으며, 아내에게 28번째 생일 선물로 받은 **현미경을 가지고 본격적으로 미생물에 대한 연구를 시작했어요.**



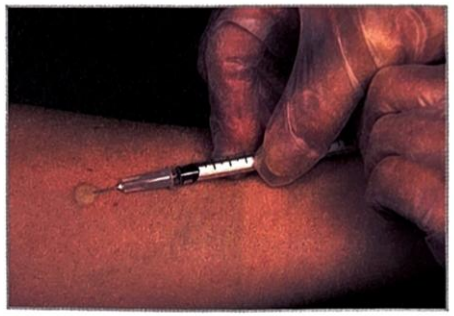
현미경으로 관찰한 미생물

코흐는 **탄저병**에 걸려 죽은 양의 피를 관찰하다가 아주 작은 막대 모양을 발견했어요. 이 작은 막대가 미생물이라고 생각한 코흐는 한 가지 실험을 하기 시작했어요. 상자 속에 있는 쥐의 꼬리에 상처를 내고 죽은 양의 피를 묻혀 쥐의 상태를 관찰하는 것이었지요. 다음 날 상자 속의 쥐는 죽어 있었고 그는 쥐의 피에서 작은 막대의 수가 훨씬 증가한 것을 발견했어요. 코흐는 그 작은 막대가 살아 있다는 확신을 가지고 번식시키는 연구를 계속하였어요. 몇 번의 실패 끝에 그는 소의 눈물에 떨어뜨린 죽은 쥐의 내장 조각이 가느다란 실처럼 변하더니 나중엔 하나의 실 무더기를 만드는 것을 발견했어요. 이 실 무더기처럼 보이는 것이 바로 탄저병의 병원체였어요. 코흐는 독일 베를린에 있는 국립 위생원의 연구소로 초청되어 자신의 연구를 세상에 알렸어요.

코흐는 탄저균뿐만 아니라 **결핵**균을 발견했어요. 당시 많은 학자들은 결핵은 **세균**과 무관하다고 생각했어요. 하지만 코흐는 탄저병과 마찬가지로 결핵도 세균이 작용한 병이라는 확신을 가지고 연구를 시작했어요. 그러나 현미경으로 결핵균을 발견하기가 쉽지 않았어요. 이즈음 살로몬센이라는 사람은 염료로 세균을 염색할 수 있다고 생각했어요. 우연히 이 이야기를 전해 들은 코흐는 그 방법을 이용해 보기로 하고, 결핵으로 죽은 사람의 폐를 가루로 만들어 여러 가지 색으로 염색했어요. 물감 가운데 결핵균만을 물들이는 것이 있다고 믿었기 때문이에요. 여러 번의 실험을 통해 **코흐는 한 가지 색으로 물든 약간 굽은 막대 모양의 균을 발견했어요.** 이 균을 배양해 쥐와 토끼에게 주사한 결과 모두 결핵에 걸려 죽는 것을 확인했어요. 1882년 드디어 결핵균을 발견한 것이었지요.

그 후 코흐는 세계 곳곳을 다니며 열대 지방에서 생기는 병을

연구하여 1883년에는 콜레라균을 발견했고, 1890년에는 결핵의 진단을 쉽게 내릴 수 있는 투베르쿨린이라는 약을 발명했어요. 그는 1905년 노벨상을 받았어요.



투베르쿨린 검사

문해력 UP

- **발효** : 산소 없이 물질을 분해하는 과정에서 우리 몸에 이로운 물질을 만드는 것
- **개업** : 영업을 처음 시작함
- **탄저병** : 탄저균을 가지고 있는 동물을 익히지 않고 먹는 과정에서 걸리는 가렵고 물집이 생기는 병
- **결핵** : 호흡하는 기관을 통해 결핵균이 몸속으로 들어와 걸리는 병으로, 폐가 상해 기침을 통해 피가 나오기도 함
- **세균** : 현미경으로 관련할 수 있는 아주 작은 생물 유의어 박테리아

탐구의 힘

관련교과	과학 5학년
개념망	다양한 생물과 우리 생활

세균은 어떤 특징이 있을까요?

세균은 그 크기가 매우 작아 배율이 높은 현미경을 사용해야 관찰할 수 있어요. 세균의 생김새는 공 모양, 막대 모양, 나선 모양이 있고 꼬리가 달린 세균도 있어요. 세균은 움직일 수 있는 것과 움직일 수 없는 것이 있고, 하나씩 떨어져 있기도 하고, 여러 개가 서로 붙어 있기도 해요. 세균은 다른 생물에 비해 모양이 단순해요. 또한 눈에 보이지 않지만 다른 생물의 몸뿐 아니라 땅과 물에서도 살고, 책상이나 휴대 전화와 같은 물체에서도 살아요. 세균은 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어날 수 있어요.



공 모양의 세균

세균은 우리 몸에 어떤 영향을 미칠까요?

세균은 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 환경을 깨끗하게 해 줘요. 또한 청국장, 요구르트 등 음식을 만드는 데 활용되고 남세균은 산소를 만들기도 해요. 하지만 세균은 우리 몸에서 여러 가지 질병을 일으킬 수 있으며, 음식을 상하게 하기도 한답니다.



세균에 의해 분해되는 죽은 동물

생각의 힘

세균은 다 나쁜 걸까요? 우리 주변에는 아주 작고 다양한 생물이 살고 있어요. 대표적으로 곰팡이와 버섯 같은 균류, 짚신벌레와 해캄 같은 원생생물, 세균 등이 있으며 이러한 생물은 우리 생활에 이로운 영향을 줘요. 균류나 세균은 된장, 치즈, 김치, 요구르트 등의 음식을 만드는 데 이용돼요. 원생생물은 주로 다른 생물의 먹이가 되거나 생물이 사는 데 필요한 산소를 만들기도 해요. 하지만 반드시 이로운 일만 하는 것은 아니에요. 때로는 균류, 원생생물, 세균이 음식이나 주변의 물건을 상하게 해요. 또 공기, 물, 음식, 물건 등을 거쳐 다른 생물로 옮아가서 질병을 일으키기도 하는 등 우리 생활에 해로운 영향을 주기도 해요.





쓰임새가 많은 거미

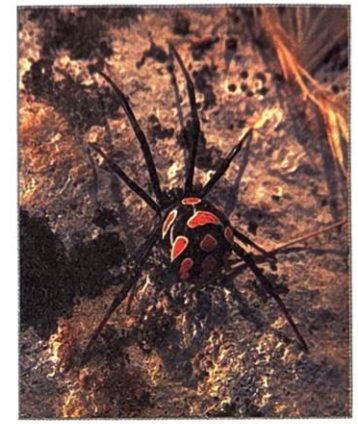
스파이가 나오는 영화에 가끔 등장하는 단역 배우 중에는 독거미가 있어요. 상대를 독으로 죽이는 킬러 역할을 주로 맡는 모습 때문에 인간에게 해로운 동물로 여겨지기도 해요. 하지만 **수만 종의 거미들 중에서 독거미는 몇 종류 없고 대부분 사람에게 해롭지 않아요.**

거미는 8개의 다리를 가지고 있어요. 다리에는 거미줄에 먹이가 걸렸을 때 잘 **감지**할 수 있도록 아주 가는 털이 나 있고 발에서는 특수한 기름 성분이 나와서 자기 자신이 거미줄에 달라붙지 않게 해 줘요. 거미의 몸통은 머리가슴과 배 부분으로 되어 있는데 배의 끝부분에서 **점액**이 나와 거미줄을 만들어요.

거미는 보통 허물을 7~8번 벗으며 자라는데, 허물을 벗는 과정에서 다리가 떨어지면 다시 새로운 다리가 자라기도 해요. 이렇게 어른이 된 거미의 몸길이는 1밀리미터에서 9센티미터 정도로 다양한데, 미국에 주로 사는 타란툴라라는 독거미는 길이가 9센티미터, 폭이 20센티미터로 세계에서 가장 큰 거미로 알려져 있어요.


타란툴라

타란툴라보다 독성이 강한 거미로는 검은과부거미가 있는데, 검은과부는 수컷 거미를 잡아먹는 성질 때문에 붙은 이름이에요. 검은과부거미는 배 부분에 물시계 모양의 붉거나 노란 반점이 있어 쉽게 구별할 수 있어요. 한때 미국에서는 이 검은과부거미에게 물려 1년에 10명 정도 목숨을 잃었다고 해요.


검은과부거미

이렇게 인간에게 해를 입히는 거미도 있지만, 일상생활에서 많은 도움을 주는 거미도 있어요. 뉴기니에 사는 사람 중에는 거미줄로 그물을 만들어 1.5킬로그램이나 되는 물고기를 잡기도 하고, 호주에서는 거미줄을 꽈배기처럼 꼬아서 낚시의 미끼로 사용했다고 해요. 1710년 영국에서는 거미줄로 양말을 만들기도 했어요. 그리고 우리나라에서는 기억이 흐릿한 부모님의 옷 속에 거미줄을 넣어 두면 기억력이 도망가려다가 잡힌다는 얘기가 전해져요. 또

중국에서는 거미에게 돼지기름을 100일 동안 먹여 기른 다음 그 거미 기름을 짜서 헝겊에 바르거나 거미줄로 헝겊을 만들었더니 물이 새지 않는다는 이야기가 전해져요.

옛날부터 계속된 활발한 연구로 합성 거미줄이 낙하산 끈이나 보온복, 방탄조끼를 만드는 데 이용되고, 수술할 때 상처를 꿰매는 실로 쓰이기도 하는 등 거미는 우리 생활에 큰 도움을 줘요.

문해력 UP

- **감지** : 느끼어 아는 것 유의어 감각, 인식, 지각
- **점액** : 끈끈한 성질이 있는 액체 유의어 끈끈액, 진

탐구의 힘

관련교과	과학 3학년
개념명	동물의 한살이

곤충은 어떤 특징이 있을까요?

잠자리, 배추흰나비 등은 몸이 머리, 가슴, 배의 세 부분으로 구분되며 가슴 부분에 날개 두 쌍과 다리 세 쌍이 있어요. 이처럼 몸이 머리, 가슴, 배로 구분되며 다리가 세 쌍인 동물을 곤충이라고 해요. 배추흰나비를 비롯한 많은 곤충들이 날개가 있는 경우가 많지만 날개가 없는 것도 있어요. 개미의 경우 짝짓기를 해야 하는 여왕개미나 수개미는 날개가 있지만, 짝짓기를 하지 않는 일개미는 날개가 없어요. 초파리는 날개가 한 쌍밖에 없는 데도 곤충이라고 해요. 이처럼 여러 동물을 곤충으로 분류할 때에는 날개는 두 쌍이어도 되고, 한 쌍이어도 되고, 없어도 된답니다.



다리가 세 쌍인 잠자리

거미는 곤충인가요?

곤충은 몸이 머리, 가슴, 배의 세 부분으로 구분되어 있지만 거미는 몸이 머리가슴, 배의 두 부분으로 구분되어요. 또 곤충은 다리가 세 쌍이지만 거미는 다리가 네 쌍이에요. 이처럼 거미는 곤충과 생김새는 비슷해 보이지만 구조는 전혀 달라요. 즉, 거미는 곤충이 아니랍니다.



다리가 네 쌍인 거미

생각의 힘

곤충과 거미의 또 다른 차이점에는 무엇이 있을까요? 곤충은 애벌레에서 어른벌레로 변하는 과정에서 탈바꿈을 해요. 곤충이 탈바꿈을 하는 까닭은 애벌레와 어른벌레의 역할이 다르기 때문이에요. 애벌레는 양분을 얻는 역할을 하고, 어른벌레는 멀리 이동해서 알을 낳는 역할을 하거든요. 반면에 거미는 허물벗기를 하면서 자라는데 허물벗기는 몸을 크게 만들기 위해 딱딱한 껍질을 벗으면서 자라는 것을 말해요.

